

שם: מוחמד עמורי

שאלה 5 – השידוך הכי גרוע לסטודנטים

סעיף א

הוכיחו שהאלגוריתם קבלה-על-תנאי כשהמחלקות מציעות, מחזיר את השידוך היציב הכי גרוע עבור הסטודנטים מכל השידוכים היציבים.

הוכחה

מן החומר שנלמד ידוע המשפט הבא:

כאשר הסטודנטים הם המציעים, אלגוריתם קבלה-על-תנאי מחזיר את השידוך היציב הטוב ביותר לכל הסטודנטים מכל השידוכים היציבים.

משפט זה גורר משפט שקול חשוב:

- השידוך המתקבל כאשר הסטודנטים מציעים הוא השידוך היציב המינימלי מבחינת המחלקות.
- השידוך המתקבל כאשר המחלקות מציעות הוא השידוך היציב המקסימלי מבחינת המחלקות.

נוכיח כי שידוך זה הוא בהכרח הגרוע ביותר עבור הסטודנטים.

נניח בשלילה שקיים שידוך יציב אחר שבו סטודנט כלשהו מקבל מחלקה טובה יותר מאשר בשידוך שבו המחלקות מציעות. אז קיים שידוך יציב שבו לפחות סטודנט אחד נמצא במצב טוב יותר, ולכן לפחות מחלקה אחת נמצאת במצב גרוע יותר.

אבל זה סותר את העובדה שהשידוך המתקבל כאשר המחלקות מציעות הוא השידוך הטוב ביותר עבור המחלקות מכל השידוכים היציבים.

קיבלנו סתירה.

לכן נובע כי אלגוריתם קבלה-על-תנאי כאשר המחלקות מציעות מחזיר את השידוך היציב הגרוע ביותר עבור הסטודנטים.

סעיף ב

הראו דוגמה שבה יש שידוך יציב, שאינו מוחזר על-ידי אף גרסה של אלגוריתם קבלה על-תנאי (לא כאשר הסטודנטים מציעים ולא כאשר המחלקות מציעות).

דוגמה

נניח שלושה סטודנטים:

- רפי

- שלמה
- תומר

ושלוש מחלקות (בכל מחלקה מקום אחד) :

- אביבה
- בתיה
- גליה

כדי להראות שידוך יציב שאינו מוחזר על ידי אלגוריתם "קבלה על תנאי", עלינו לבנות דוגמה עם **שלושה שידוכים יציבים** לפחות. במקרה כזה, גרסת הסטודנטים תיתן את השידוך הטוב ביותר עבורם, גרסת המחלקות תיתן את הטוב ביותר עבורן, והשידוך "האמצעי" יישאר ללא מענה.

העדפות הסטודנטים:

- רפי: בתיה < גליה < אביבה
- שלמה: גליה < אביבה < בתיה
- תומר: אביבה < בתיה < גליה

העדפות המחלקות:

- אביבה: רפי < שלמה < תומר
- בתיה: שלמה < תומר < רפי
- גליה: תומר < רפי < שלמה

שלושת השידוכים היציבים במערכת זו:

נבדוק את שלושת השידוכים האפשריים הבאים (ניתן להוכיח שכולם יציבים):

שם השידוך	רפי	שלמה	תומר	מי מחזיר אותו?
שידוך א'	בתיה	גליה	אביבה	אלגוריתם (סטודנטים מציעים)
שידוך ב'	גליה	אביבה	בתיה	אף גרסה לא מחזירה אותו
שידוך ג'	אביבה	בתיה	גליה	אלגוריתם (מחלקות מציעות)

הוכחת יציבות לשידוך 2

נבדוק מדוע בשידוך 2 אין זוג מערער . בשידוך זה, כל סטודנט וכל מחלקה נמצאים עם העדיפות השנייה שלהם.

- **רפי** מעדיף רק את **בתיה** על פני בת זוגו הנוכחית. אך בתיה משודכת ל**תומר**, אותו היא מעדיפה (עדיפות 2) על פני רפי (עדיפות 3). לכן היא לא תסכים להחליף.
- **שלמה** מעדיף רק את **גליה** על פני בת זוגו הנוכחית. אך גליה משודכת ל**רפי**, אותו היא מעדיפה (עדיפות 2) על פני שלמה (עדיפות 3).
- **תומר** מעדיף רק את **אביבה** על פני בת זוגו הנוכחית. אך אביבה משודכת ל**שלמה**, אותו היא מעדיפה (עדיפות 2) על פני תומר (עדיפות 3).

מסקנה: שידוך 2 הוא יציב.